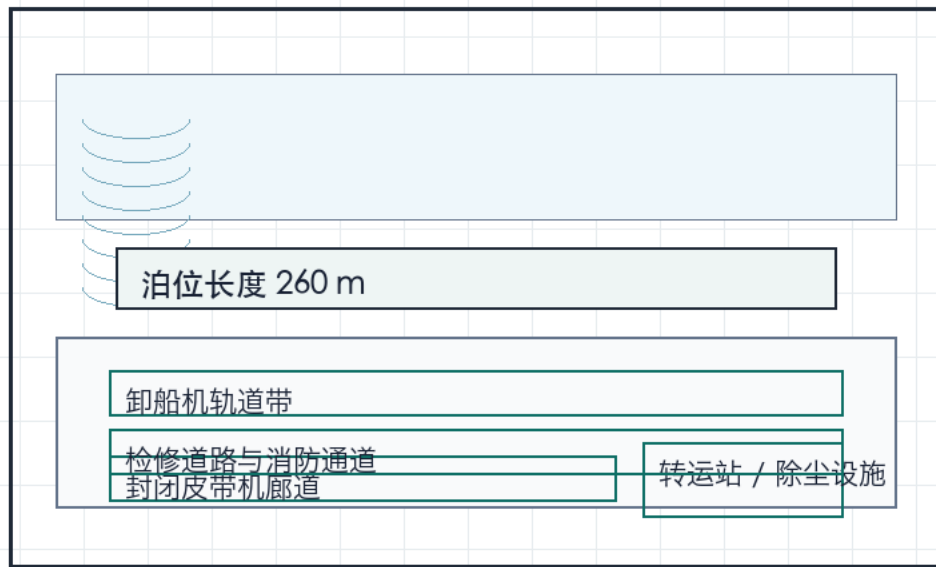


汕尾电厂配套煤码头工程初步设计

毕业设计答辩汇报

项目	内容
专业	港口航道与海岸工程
设计船型	5万吨级散货船
泊位长度	260 m
推荐结构	高桩梁板式码头



学生：潘欣 指导教师：孙克俐 2026年5月

一、工程任务与设计依据

初步设计范围、规范依据和成果组成

02/20

- 工程对象为汕尾电厂配套5万吨级煤码头，承担燃料煤接卸、转运和短期储备。
- 设计内容包括总平面、装卸工艺、结构方案、结构计算、工程量概预算和方案比选。
- 主要依据海港总体设计、港口工程荷载、桩基、混凝土结构、环保和概预算相关规范。
- 结构方案采用高桩梁板式与重力式沉箱两种型式进行同口径比较。

设计技术路线



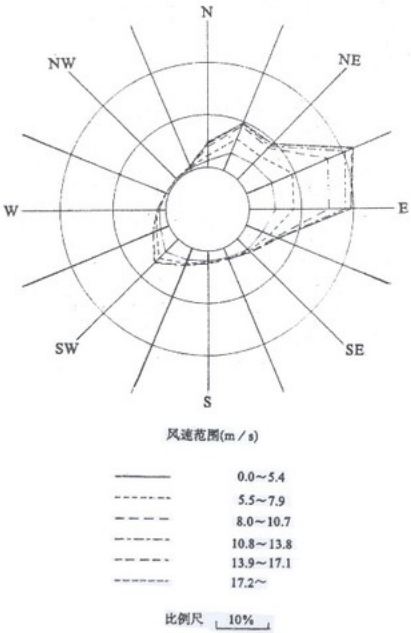
二、工程条件与基础参数

水位、气象、地质和设计船型

03/20

项目	取值	说明
设计船型	5万吨级散货船	船长225 m，型宽32.2 m
泊位长度	260 m	两端各取17.5 m富裕量
前沿水深	12.50 m	满足满载靠泊和富裕深度
码头面高程	+3.60 m	兼顾潮位、浪溅和作业要求
地基条件	软弱覆盖层较厚	高桩方案适应性较好

风玫瑰图



三、泊位尺度计算

按5万吨级散货船靠泊条件确定

泊位长度

$$L_b = L + 2d$$

$$L_b = 225 + 2 \times 17.5 = 260 \text{ m}$$

取泊位长度 $L_b = 260 \text{ m}$

前沿设计水深

$$D = T + Z_1 + Z_2 + Z_3$$

$$D \approx 11.20 + 0.70 + 0.30 + 0.30 = 12.50 \text{ m}$$

取前沿设计水深 12.50 m

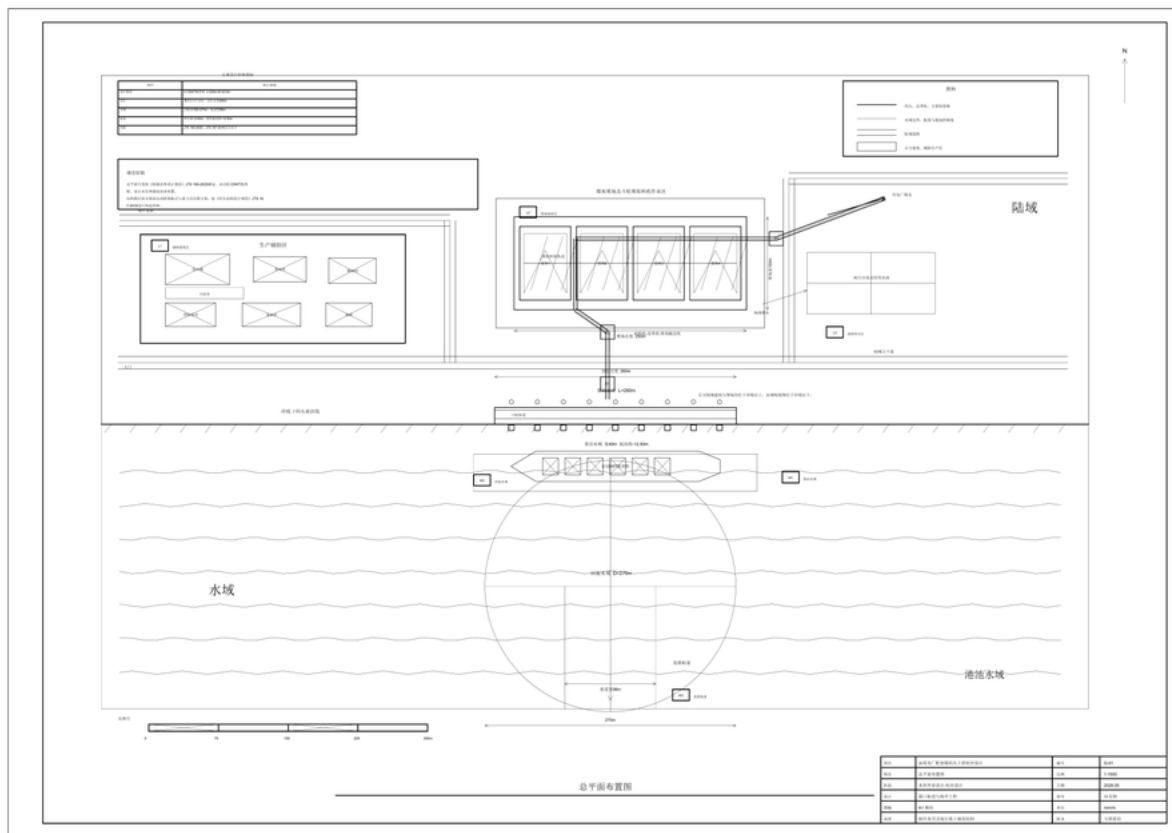
尺度	计算取值	控制理由
泊位长度	260 m	满足靠泊、系缆、检修
停泊水域	按船宽与安全间距控制	靠泊作业水域
回旋水域	直径约450 m	满足调头要求
码头面高程	+3.60 m	满足作业与防浪要求

四、总平面布置

顺岸式单泊位与后方输送系统衔接

05/20

总平面布置图

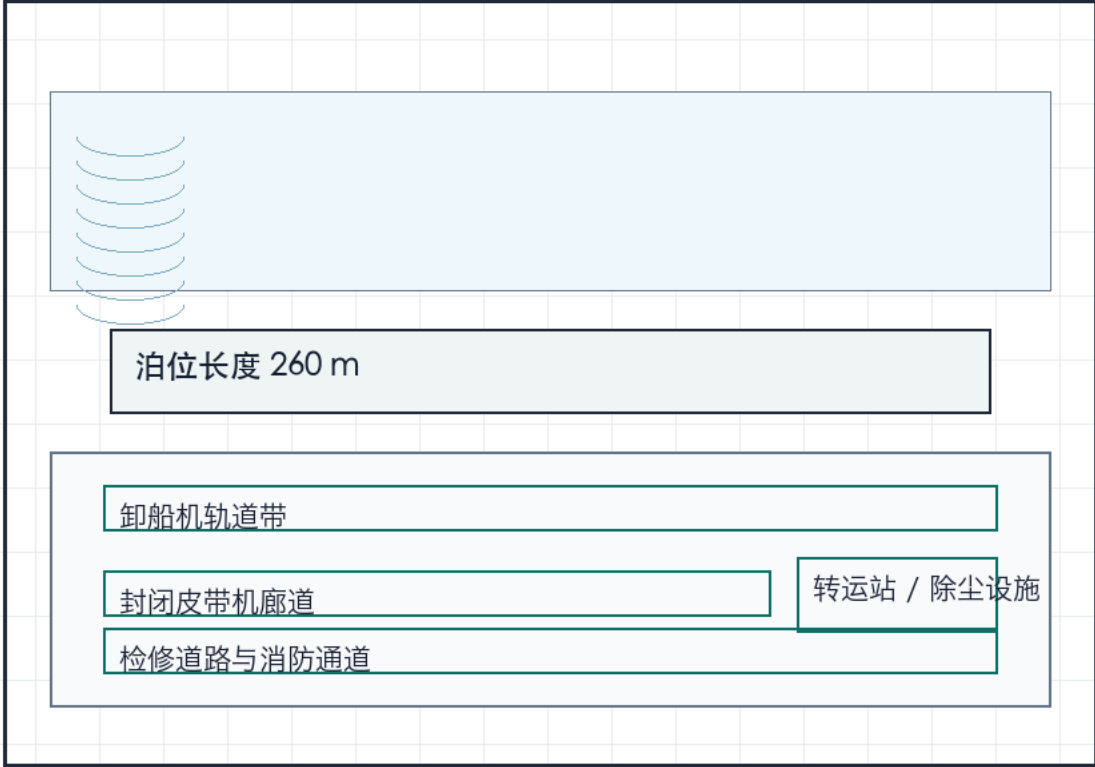


- 泊位采用顺岸式布置，前沿线与输送廊道平行。
- 卸船机轨道、前沿漏斗、皮带机廊道和转运站沿煤流方向组织。
- 检修道路和消防通道与生产区域分开布置，减少作业干扰。
- 两种结构方案采用相同泊位尺度和装卸工艺边界。

五、水域与陆域控制

靠离泊、回旋、疏浚和维护条件

06/20



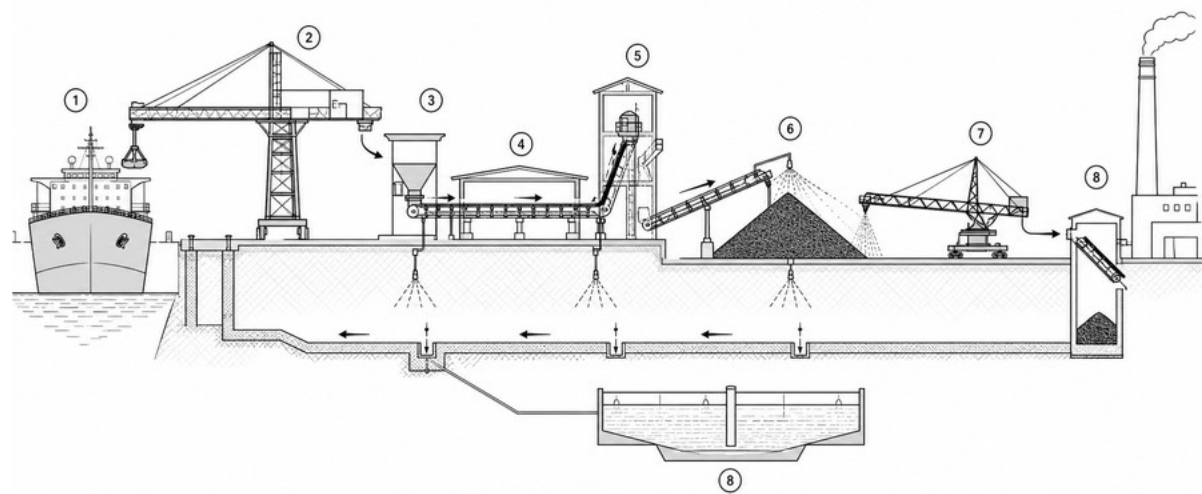
控制项	取值	说明
靠泊岸线	260 m	满足5万吨级散货船靠泊
前沿水深	12.50 m	兼顾吃水和富裕深度
回旋尺度	约450 m	满足拖轮协助调头
陆域控制	廊道、转运站、检修道	保证煤流顺直

六、装卸工艺流程

卸船、转运、除尘和入厂输送

07/20

煤码头卸船、输送及环保控制流程



环节	布置	设计控制
卸船设备	桥式抓斗卸船机或连续卸船机	控制前沿轨道荷载
水平转运	带式输送机+转运站	减少煤流转折
环保控制	封闭廊道、喷淋、除尘器	控制粉尘和含煤污水
运行目标	连续接卸、稳定供煤	满足电厂燃料需求

七、设备能力与堆场容量

设备能力与煤炭周转能力匹配

设备年通过能力

$$Q_y = N \cdot t \cdot P \cdot \eta$$
$$Q_y = 280 \times 18 \times 1000 \times 0.72 = 362.9 \text{ 万t}$$

设备能力满足年接卸需求

堆场容量

$$A = Q_s / (h \cdot \rho \cdot \phi)$$
$$A \approx 180000 / (6.0 \times 0.85 \times 0.80) \approx 4.4 \text{ 万m}$$

堆场面积按约4.4万m²控制

项目	取值	说明
卸船机	1台	额定效率约1000 t/h
带式输送机	连续布置	与卸船能力匹配
堆场容量	18万t	满足短期储备
堆场面积	约4.4万m²	含通道和环保设施

八、平台功能分区与荷载

荷载按功能带进入结构计算

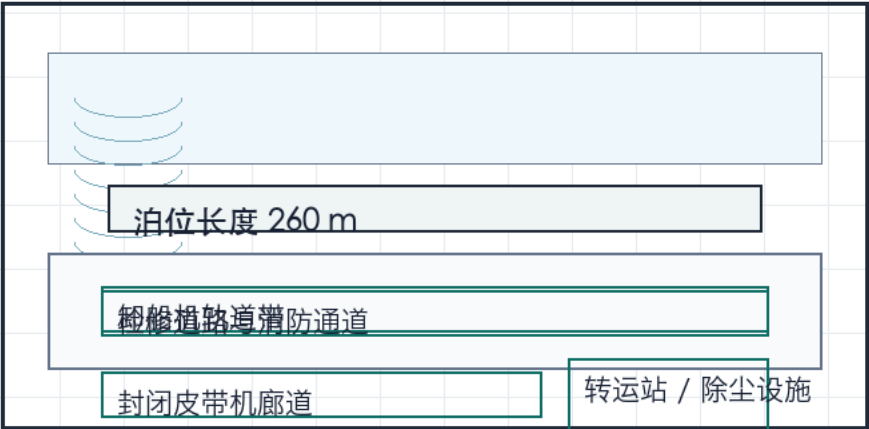
09/20

功能带	主要作用	结构控制
靠船带	船舶撞击、护舷反力	靠船构件、前排桩
轨道带	卸船机轮压	轨道梁、横梁
廊道带	皮带机、支座反力	纵梁、支承梁
检修带	车辆、临时堆载	面板和梁格

轨道带等效荷载

$$q_e = G_e / (n \cdot A_w)$$
$$q_e = 3200 / (8 \times 5.0) = 80 \text{ kN/m}$$

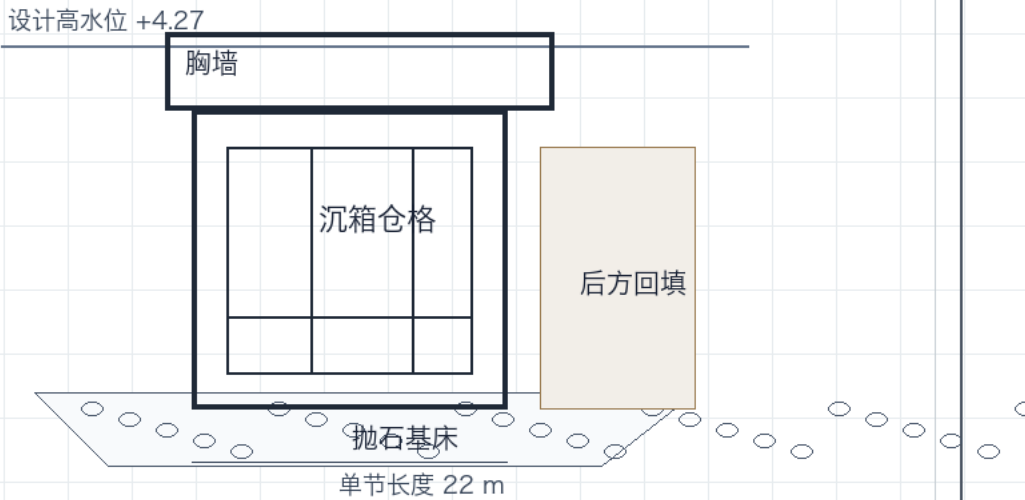
轨道梁按轮压包络验算



九、结构方案选型

高桩梁板式与重力式沉箱同条件比较

比较项	高桩梁板式	重力式沉箱
传力方式	梁板—桩基—持力层	自重—基床—地基
地基适应	适应软弱覆盖层	需地基加固和基床整平
施工特点	打桩、预制安装、现浇节点	沉箱预制、浮运、安装、回填
主要风险	桩顶位移、节点质量	沉降、基床质量、浮运窗口



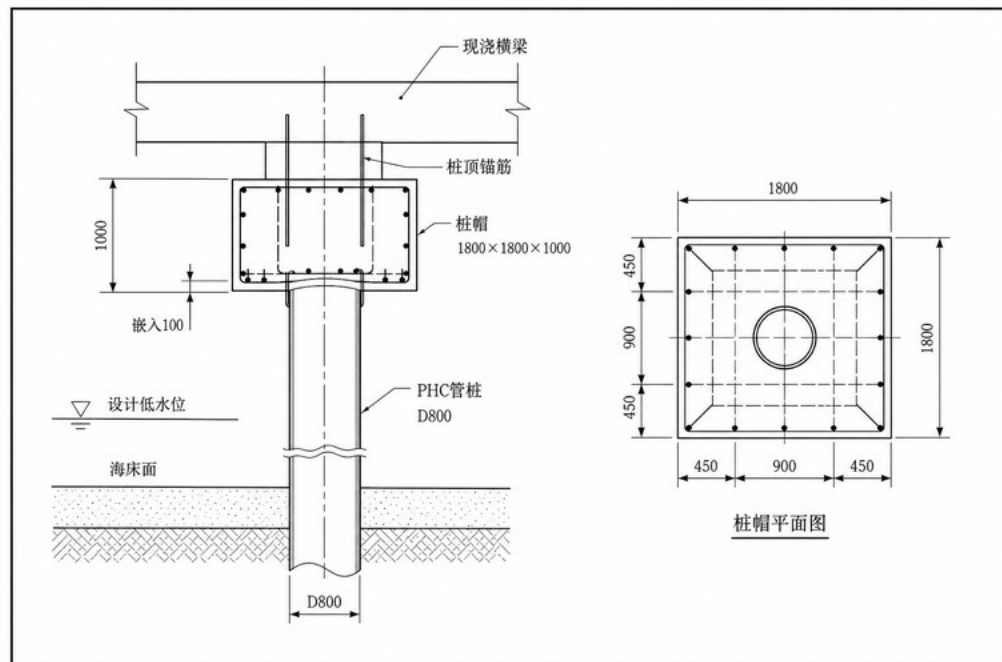
备选方案按可靠度、基底应力和浮运稳定验算

十、高桩梁板式结构组成

PHC管桩、桩帽、横梁、纵梁和面板

11/20

PHC管桩与桩帽构造



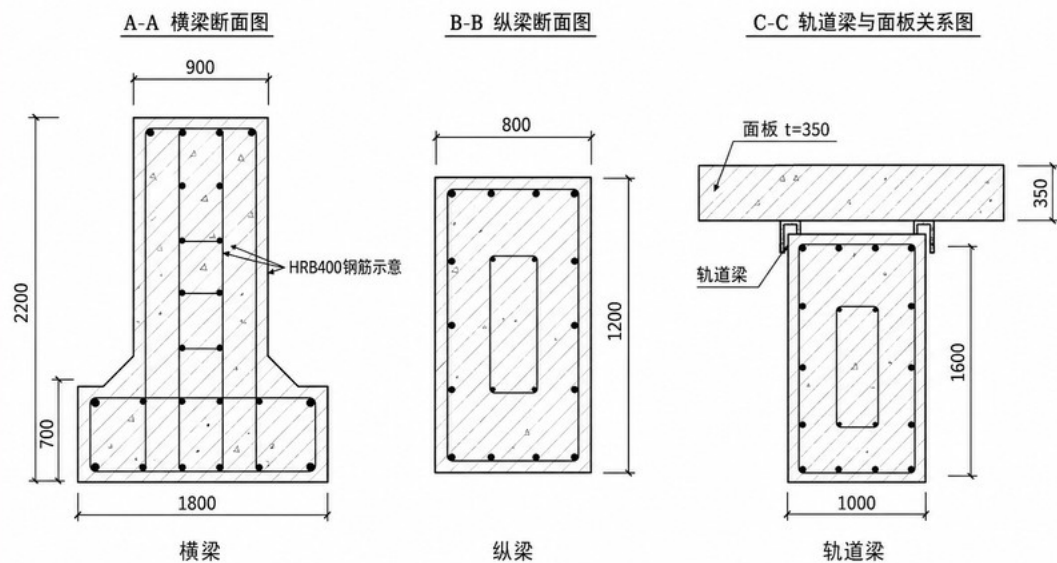
- PHC管桩采用直径约800 mm管桩，穿越软弱土层后进入较好持力层。
- 标准单元纵向长度取27 m，桩距按9 m控制。
- 桩帽、横梁、纵梁和面板形成梁桩体系，设备荷载落在受力明确位置。
- 前沿靠船构件、护舷和系船柱基础与横梁节点加强连接。

十一、梁板与靠船构件细部

横梁、纵梁、轨道梁和前沿节点

12/20

横梁、纵梁及轨道梁断面

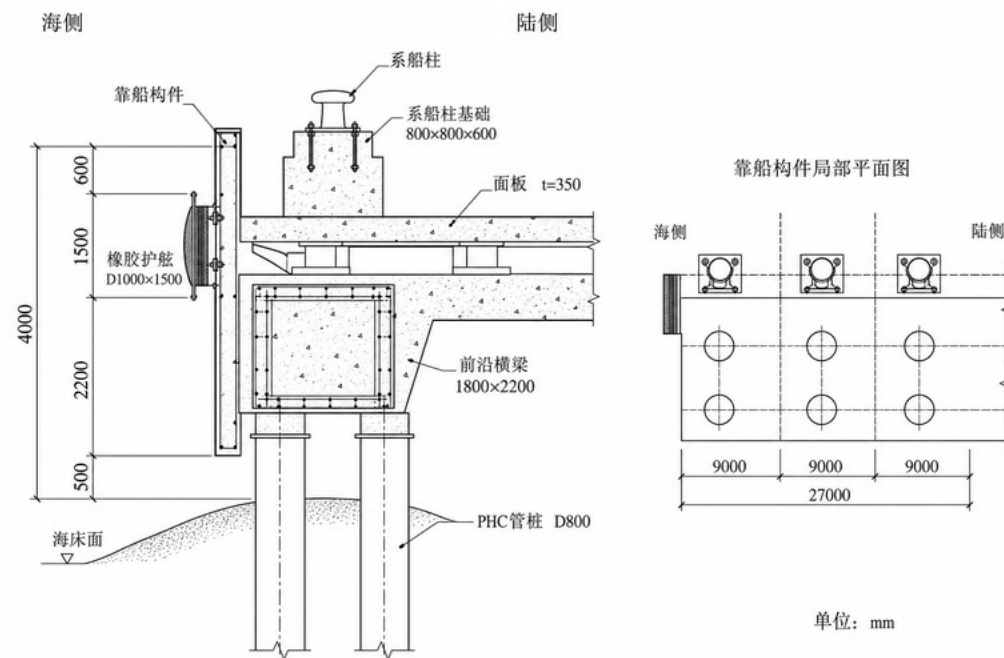


说明:

1. 混凝土强度等级: C40。
2. 图中钢筋为示意, 具体配筋按计算确定。
3. 本图尺寸单位: mm。

单位: mm

靠船构件、护舷及系船柱基础



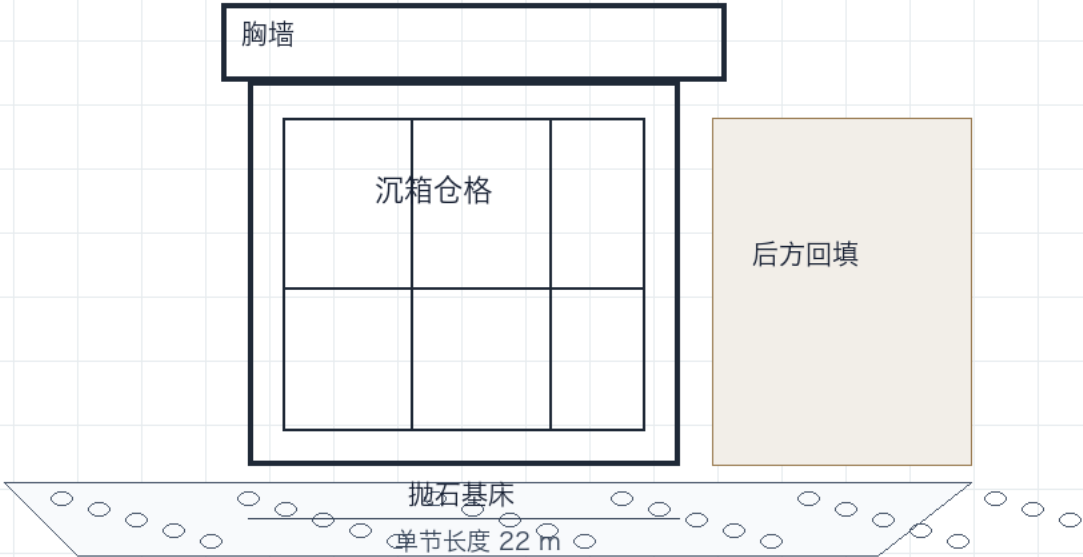
单位: mm

横梁1800×2200, 纵梁800×1200, 面板厚度350, 尺寸单位为mm。

十二、沉箱方案计算边界

沉箱、胸墙、基床、倒滤层和回填

设计高水位 +4.27



构造	取值	作用
沉箱	宽22 m，高13 m，单节长22 m	提供主体自重和岸壁刚度
胸墙	现浇钢筋混凝土	承受系缆、靠船及面层荷载
基床	抛石基床并整平	控制承载力和沉降
回填	倒滤层+后方回填	控制土压力与排水

十三、结构计算荷载组合

永久作用、可变作用和施工阶段作用

荷载类型	高桩梁板式控制部位	沉箱式控制部位
结构自重	面板、梁、桩帽	沉箱、胸墙、填料
设备荷载	轨道梁、横梁、桩列	胸墙、基底应力
船舶作用	靠船构件、前排桩	胸墙和整体稳定
土压力	后方连接段	回填侧压力控制
施工作用	吊装、临时堆载	浮运、安装、回填

- 正常使用组合控制裂缝、位移和轨道线形。
- 承载能力组合控制梁板强度、桩基承载和整体稳定。
- 施工阶段组合控制沉箱浮运、基床临时稳定和梁板吊装。

十四、高桩梁板式：面板与梁格计算

列公式、代入数值并形成结果表

面板均布荷载
$g_s = \gamma_c h_s = 25 \times 0.35 = 8.75 \text{ kN/m}$
$q = q_g + q_p + q_e = 10.75 + 60 + 12$
$q = 82.75 \text{ kN/m}^2$

面板跨中弯矩
$M = ql^2 / 8$
$M = 25 \times 3.0^2 / 8 = 28.13 \text{ kN} \cdot \text{m}$
按板跨控制配筋

项目	计算结果	控制说明
面板自重	8.75 kN/m	由板厚0.35 m确定
计算均布荷载	82.75 kN/m	含堆载和设备等效荷载
面板弯矩	28.13 kN · m	普通板跨控制
横梁控制弯矩	按轨道轮压组合	轨道带控制截面

十五、高桩梁板式：PHC桩承载计算

竖向承载、水平作用和桩顶位移

单桩竖向反力

$N = (G+Q)/n$

$N = (5400+3600)/12 = 750\text{ kN}$

小于单桩承载设计值

水平力分配

$H_p = H/n_f$

$H_p = 900/6 = 150\text{ kN}$

前排桩与靠船节点共同控制

计算项	结果	结论
单桩竖向反力	750 kN	满足承载要求
水平分配力	150 kN	前排桩控制
桩顶位移	按水平作用验算	满足初步设计控制
控制部位	轨道梁、桩帽节点	需加强配筋

十六、沉箱方案：可靠度与稳定验算

按可靠指标替代单纯安全系数表述

有效竖向力
$W = G_c + G_f + G_s - U$
$W = 66250 + 87300 + 28600 - 17150$
$W = 165000 \text{ kN}$

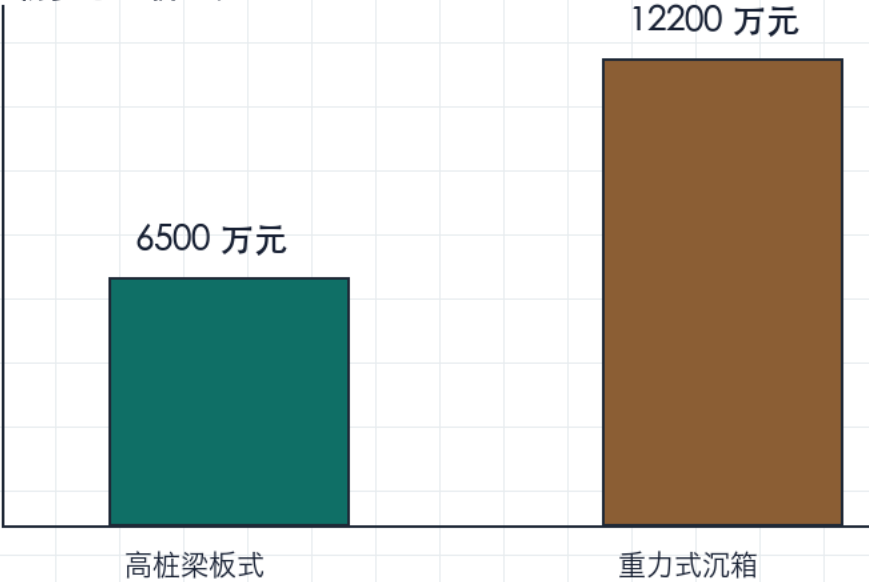
可靠指标
$\beta = (R - S) / \sqrt{(\sigma_R + \sigma_S)}$
抗滑、抗倾、基底应力分别计算
指标满足初步验算要求

项目	计算结果	结论
抗滑可靠指标	$\beta_s \approx 3.10$	满足
抗倾可靠指标	$\beta_o \approx 3.35$	满足
基底应力	$e < B/6$	偏心距满足
浮运稳定	$GM > 0$	浮态满足

十七、工程量与概预算

按主体、基床、回填、附属分项比较

初步总造价对比



方案	造价	主要费用来源
高桩梁板式	约6500万元	费用集中在PHC桩、梁板、钢筋和打桩措施
重力式沉箱	约12200万元	费用集中在沉箱、基床、地基处理和回填
费用差额	约5700万元	沉箱方案投资明显增加
费用差率	约87.7%	同功能口径比较

十八、方案比选与推荐

安全、地基、施工、运营和投资综合判断

指标	高桩梁板式	重力式沉箱
结构安全	梁板与桩基传力明确	经加固后可满足稳定
地基适应	适应软弱覆盖层	地基处理规模较大
施工组织	工艺成熟，节点可控	预制、浮运、安装约束强
运营维护	局部维修较方便	整体刚度大但修复复杂
工程投资	约6500万元	约12200万元

推荐方案

高桩梁板式码头

软基适应性、施工风险和投资控制更优

十九、设计结论

主要成果和后续复核重点

20/20

- 完成5万吨级煤码头初步设计，泊位长度260 m，前沿设计水深12.50 m，码头面高程+3.60 m。
- 装卸工艺采用卸船机、前沿漏斗、带式输送机、转运站和除尘系统组成连续接卸流程。
- 高桩梁板式与重力式沉箱两种方案均完成构造说明、结构计算和概预算比较。
- 推荐采用高桩梁板式码头结构，重点控制桩基承载、轨道梁内力、桩帽节点和耐久性构造。
- 施工图阶段应结合详勘和设备厂家资料复核轮压、轨距、锚固件、配筋和节点细部。

核心结论

结构安全可控

软基适应性好

工程投资较低

施工组织成熟